CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 04 · Condiciones y when

Guía de estudio · DAM/DAW

if como expresión, when, rangos y smart casts.

1. Explicación

if puede ser una expresión cuyo resultado se asigna; cuando hay varias ramas, when suele expresar mejor una selección. Una rama else cubre los casos restantes cuando la expresión lo requiere. in permite probar si un valor pertenece a un rango. Tras comprobar el tipo o descartar null en un flujo local seguro, Kotlin puede aplicar smart cast. La condición debe expresar el dominio real, no depender del orden accidental de ramas solapadas.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
fun clasificar(nota: Int): String = when {
    nota < 0 -> "inválida"
    nota < 5 -> "insuficiente"
    nota <= 10 -> "aprobado"
    else -> "inválida"
}

fun main() = println(clasificar(7))
```

Resultado esperado

```
aprobado
```

3. Errores frecuentes

- Dejar fuera el límite superior o inferior de un rango.
- Cambiar el orden de condiciones que se solapan.
- Olvidar else en un when usado como expresión no exhaustiva.

4. Ejercicio

Clasifica una temperatura en frío (<10), templado (10 a 24) o cálido (25 o más).

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
9	"frío"
10	"templado"
25	"cálido"

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
fun clasificarTemperatura(c: Int): String = when {
    c < 10 -> "frío"
    c < 25 -> "templado"
    else -> "cálido"
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta if/else o when si los límites pertenecen exactamente a las categorías descritas.

Otras soluciones válidas

- Expresar la clasificación con when.
- Encadenar if/else si hay solo dos ramas.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

JetBrains / Kotlin — Control flow